

Desarrollo Backend III

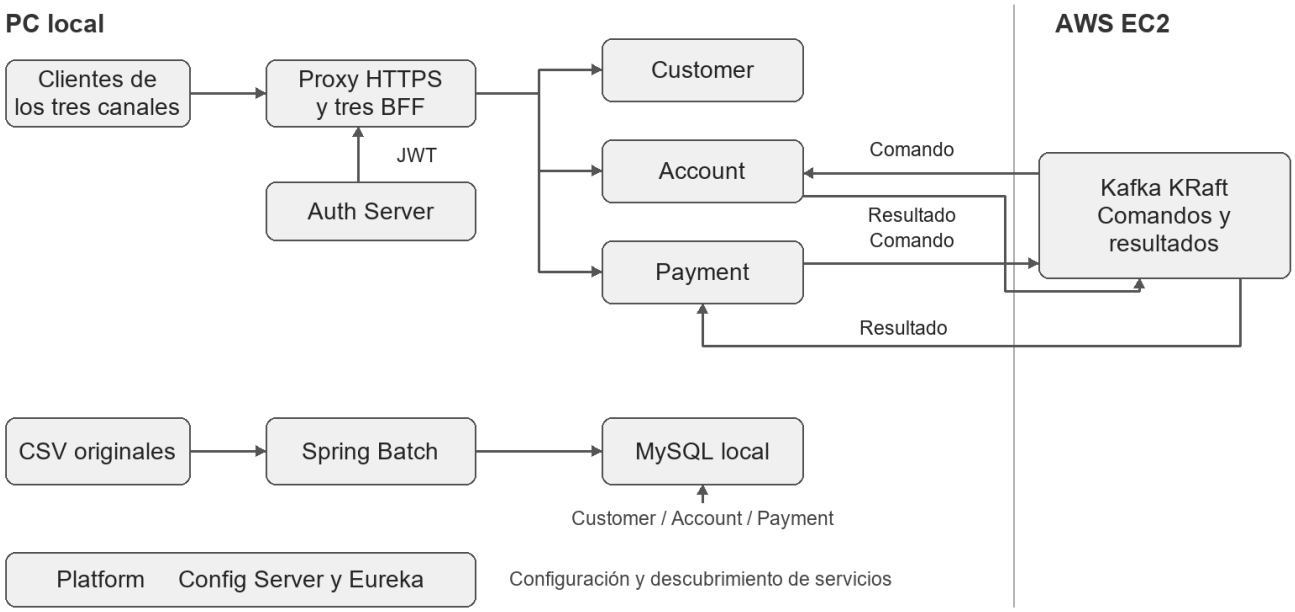
Informe técnico Banco XYZ

Índice

Resumen y arquitectura 3
Componentes y seguridad 4
Migración y trazabilidad 5
Pagos y consistencia 6
Resiliencia y despliegue 7
Resultados y conclusiones 8

Resumen y arquitectura

Banco XYZ integra la migración de datos históricos con gestión de clientes, cuentas y pagos. La validación del 8 de octubre de 2026 confirmó operaciones por los tres BFF, procesamiento en Kafka AWS y persistencia en MySQL. El proyecto se encuentra en s8/proyecto8 y evoluciona la solución de la semana 8 para la EFT. Autor: Exequiel Venegas.



Decisiones de arquitectura

Conservar el histórico exige separar la migración de las operaciones nuevas. Spring Batch guarda origen, línea y rechazos; los CSV no se usan para inventar relaciones que no contienen.

Atender tres canales exige contratos independientes. Web entrega información completa, Móvil reduce campos y Cajero limita sus operaciones a consulta, depósito y retiro.

Mantener la consistencia monetaria exige un dueño de los saldos. Account aplica movimientos atómicos; Payment coordina las órdenes y Kafka desacopla su ejecución mediante mensajes identificables.

Componentes y seguridad

La solución aborda cinco procesos: migración batch, separación del monolito, patrón BFF, seguridad distribuida y mensajería asíncrona. La lógica de negocio se concentra en tres servicios de dominio.

Servicio	Responsabilidad	Persistencia
Customer	Alta, consulta y mantenimiento del perfil; auditoría y versiones.	bancoxyz_customers
Account	Apertura, mantenimiento, bloqueo y cierre; saldos, movimientos e importaciones.	lab_batch
Payment	Órdenes de depósito, transferencia, pago y retiro; seguimiento e inbox/outbox.	bancoxyz_payments

Adaptación por canal

BFF	Contrato y operaciones	Acceso HTTPS
Web	Perfil completo; cuentas; depósitos, transferencias y pagos.	localhost:8081
Móvil	Perfil reducido; cuentas; transferencias y pagos.	localhost:8082
Cajero	Saludo y saldo mínimos; depósitos y retiros.	localhost:8083

Auth Server emite JWT mediante OAuth2 client_credentials. Cada BFF valida firma, emisor, audiencia y scopes. Los servicios de dominio también verifican permisos. La prueba devolvió 401 sin token, 403 con permisos insuficientes y 401 al usar un token Móvil en Cajero.

Nginx termina HTTPS en los accesos locales. Kafka utiliza SASL_SSL y ACL por usuario, tópico y grupo. Las comunicaciones HTTP internas permanecen en las redes Docker; no se implementa mTLS. Los clientes OAuth son técnicos y no acreditan la identidad personal del titular de una cuenta.

Migración y trazabilidad

Los tres jobs EFT leen CSV, validan y transforman filas, y escriben en bancoxyz_batch_eft. Se consultaron las ejecuciones existentes del período 2026-10; no se ejecutó una nueva carga ni una comparación de rendimiento.

Proceso	Aceptadas o pendientes	Rechazadas
Transacciones diarias	392 válidas	608
Intereses mensuales	422 pendientes de conciliación	578
Estados anuales	473 válidas	527

Cada archivo contiene 1000 filas. Las tres ejecuciones figuran COMPLETED y registran tres workers. Los errores de formato, fecha, monto o tipo se conservan con su motivo, sin descartar silenciosamente el registro.

Procesamiento y recuperación

La partición divide rangos de filas entre workers y utiliza escritura por chunks. Spring Batch persiste los metadatos de ejecución en JDBC. Los fallos temporales tienen reintentos acotados; el lanzador permite hasta tres intentos. Una entrada se identifica por hash, período y versión de reglas para evitar duplicar una ejecución terminada.

El archivo conserva el nombre intereses_trimestrales.csv, pero el cálculo es mensual. Las tasas de laboratorio monthly-v1 son 3 % para ahorro, 5 % para préstamo y 4 % para hipoteca, con HALF_UP a dos decimales. No se afirma equivalencia con un motor legacy externo cuya salida no está disponible.

Asociación con cuentas modernas

Los IDs repetidos no prueban identidad. Se crearon 47 clientes y cuentas explícitamente sintéticos, eligiendo la primera fila de ahorro calculable por línea para cada ID. Su saldo original total fue 377000 CLP. La asociación guarda hash, línea, período y motivo; no suma intereses ni movimientos históricos. Solo las cuentas de prueba 101 y 102 se activaron para la validación monetaria.

Pagos y consistencia

El cliente envía una orden al BFF con Idempotency-Key. Payment guarda la orden y el mensaje pendiente en la misma transacción. El publicador entrega el comando a Kafka; Account lo consume, bloquea las cuentas implicadas y registra los movimientos y el resultado. El resultado vuelve por Kafka y Payment actualiza su orden.

HTTP 202 confirma aceptación, no aplicación. La consulta del pago muestra PENDIENTE, APLICADO o RECHAZADO. La entrega de mensajes puede repetirse: la idempotencia del dominio evita aplicar dos veces una orden. Esta garantía no se presenta como una transacción distribuida única entre todas las bases.

Resultados de la validación integrada

Operación	Resultado observado	Saldos origen / destino
Inicio	Dos cuentas sintéticas importadas	5000 / 5000
Depósito Cajero 100	APLICADO	5100 / 5000
Transferencia Móvil 30	APLICADO	5070 / 5030
Retiro Cajero 20	APLICADO	5050 / 5030
Repetir el mismo retiro	Mismo pagoId, sin otro débito	5050 / 5030
Pago Web 10	APLICADO	5040 / 5040
Retiro superior al saldo	RECHAZADO por fondos insuficientes	5040 / 5040

El saldo conjunto aumenta 80 CLP: el depósito incorpora 100 y el retiro extrae 20. La transferencia y el pago redistribuyen fondos. En esta implementación el pago tiene una cuenta beneficiaria interna; no representa una integración con una red externa de tarjetas.

La sesión validacion-20261008 conserva las claves y los IDs en secrets/demo-eft. Un 503 transitorio inicial se resolvió retomando la misma clave de depósito. No se reiniciaron saldos para ocultar resultados. Las siguientes demostraciones calculan sus expectativas desde el saldo real inicial de cada sesión.

Resiliencia y despliegue

La prueba integrada de clientes confirmó creación, consulta, actualización, repetición idempotente y rechazo de versiones obsoletas. La de cuentas confirmó apertura, bloqueo, desbloqueo, cierre con saldo cero y rechazo de reapertura. Un titular inexistente produjo 422.

Al pausar Account, las consultas Web devolvieron 503 y el circuito de Resilience4j pasó a OPEN, rechazando rápidamente nuevas llamadas. Después de reanudar el contenedor se recuperó HTTP 200 y el estado CLOSED. No se devuelve un saldo inventado durante la indisponibilidad.

Configuración del laboratorio

Componente	Ubicación	Configuración
Servicios y proxy	Docker Desktop local	Compose principal más compose.payments-kafka.yaml
MySQL y batch	PC local	MySQL 3306; batch puntual con Java
Config y Eureka	Platform local	Puerto 8761 interno
Auth Server	Proxy local	HTTPS localhost:9000
Kafka UI	Docker local	HTTP localhost:8084, solo loopback
Kafka	EC2 us-east-1	c7i-flex.large; KRaft; un broker
Endpoint Kafka	IP elástica AWS	100.29.239.217:9093; SASL_SSL

AWS se utiliza únicamente para Kafka conforme a la indicación del profesor. Los puertos 22 y 9093 del security group deben limitarse a la IP pública del PC. Los listeners internos no se publican. El broker usa un volumen persistente y una réplica por partición; no se demuestra escalabilidad horizontal ni alta disponibilidad.

Los tópicos de comandos y resultados separan la solicitud de su desenlace. Los tópicos DLT conservan mensajes técnicamente inválidos. Un rechazo por saldo insuficiente es un resultado de negocio y no requiere enviar el mensaje a la DLT.

Resultados y conclusiones

La validación confirma el recorrido desde los tres canales hasta MySQL. Los BFF protegen y adaptan los contratos; Customer y Account aplican las reglas de negocio; Payment coordina las órdenes transportadas por Kafka. Las claves de la sesión permiten repetir operaciones sin duplicar efectos.

Comparación funcional con el caso

El caso describe un monolito que entrega la misma información a todos los canales. La solución separa responsabilidades, reduce campos y registra el estado de las operaciones. Esta comparación es funcional; no es un benchmark contra un mainframe ni certifica equivalencia numérica con un sistema externo.

Desafíos y soluciones

La ambigüedad de los CSV se abordó con trazabilidad y asociaciones explícitamente sintéticas. Las claves persistidas y la idempotencia controlan los reintentos; las transacciones y versiones controlan cambios concurrentes. Por las restricciones del laboratorio, se mantuvieron servicios y datos locales, con Kafka en EC2.

Mejoras futuras

Se propone incorporar autenticación personal y autorización por titular, conciliar identidades con fuentes confiables y ampliar la observabilidad. El alcance actual corresponde a un laboratorio, no a una plataforma bancaria de producción.

Documentación de la entrega

Los README describen funciones y flujo. instrucciones.md contiene ejecución y pruebas; despliegue.md explica AWS; GUION_VIDEO.md vincula escenas con comandos. Se excluyen secretos y compilados de Git. El estudiante incorpora la publicación del código y la grabación MP4.

Referencias: instrucciones específicas y pauta PBY2203 EFT S9 proporcionadas por la asignatura; aclaraciones del profesor comunicadas por el estudiante; código y scripts verificables de s8/proyecto8. La plantilla institucional original se conserva sin modificaciones.



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC
La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.